



Cálculo 2

Exercícios de Fixação – Semana 11

Temas abordados: EDO 2ª ordem linear - Soluções em séries de potências

- 1) Resolver a equação diferencial dada utilizando séries de potências em torno do ponto x_0 dado. Determinar a relação de recorrência, os 4 primeiros termos da série e quando possível o termo geral

(a) $y'' - xy' - y = 0, x_0 = 0,$

(b) $(1 - x)y'' + y = 0, x_0 = 0,$

(c) $xy'' + y' + xy = 0, x_0 = 1.$

- 2) Considere a seguinte equação diferencial

$$y'' + (x - 1)^2 y' + (x^2 - 1)y = 0.$$

Determine duas soluções linearmente independentes em série de potências de $(x - 1)$.

- 3) **Equação de Tchebyshev** A equação diferencial

$$(1 - x^2)y'' - xy' + \alpha^2 y = 0,$$

onde α é uma constante, é a equação de Tchebyshev.

- (a) Determinar duas soluções linearmente independentes, em potências de x , no intervalo $|x| < 1$.
- (b) Mostrar que se α for um inteiro não negativo n , então há uma solução polinomial de grau n .
- (c) Determine a solução polinomial nos casos $\alpha = 0$ e $\alpha = 1$

RESPOSTAS

1. (a) $a_{n+2} = a_n/(n+2)$,
 $y_1(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!}$,
 $y_2(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{3 \cdot 5} + \frac{x^7}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n n! x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
- (b) $(n+2)(n+1)a_{n+2} - n(n+1)a_{n+1} + a_n = 0$, $n \geq 1$, $a_2 = -\frac{1}{2}a_0$,
 $y_1(x) = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{24} \dots$,
 $y_2(x) = x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^5}{24} + \dots$
- (c) $a_{n+2} = -[(n+1)^2 a_{n+1} + a_n + a_{n-1}]/(n+1)(n+2)$, $n \geq 1$, $a_2 = -\frac{a_0+a_1}{2}$,
 $y_1(x) = 1 - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{6} - \frac{(x-1)^4}{12} \dots$,
 $y_2(x) = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{6} - \frac{(x-1)^4}{6} + \dots$
2. $y_1(x) = 1 - \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{12} + \frac{(x-1)^6}{18} \dots$,
 $y_2(x) = (x-1) - \frac{(x-1)^4}{4} - \frac{(x-1)^5}{20} + \frac{(x-1)^7}{28} + \dots$

3. Equação de Tchebyshev

(a) $y(x) = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x)$, onde

$$y_1(x) = 1 - \frac{\alpha^2 x^2}{2!} + \frac{\alpha^2(2^2 - \alpha^2)x^4}{4!} - \frac{\alpha^2(2^2 - \alpha^2)(4^2 - \alpha^2)x^6}{6!} +$$

$$+ \dots + (-1)^m \frac{\alpha^2(2^2 - \alpha^2) \dots ((2m-2)^2 - \alpha^2)x^{2m}}{(2m)!} + \dots$$

$$y_2(x) = x - \frac{(1 - \alpha^2)x^3}{3!} + \frac{(3^2 - \alpha^2)(1 - \alpha^2)x^5}{5!} - \dots +$$

$$+ \dots + (-1)^m \frac{[(2m-1)^2 - \alpha^2] \dots (1 - \alpha^2)x^{2m+1}}{(2m+1)!} + \dots$$

- (b) Se α é par então $y_1(x)$ é um polinômio de grau α .
 Se α é ímpar então $y_2(x)$ é um polinômio de grau α .
- (c) $y_1(x) = 1$ e $y_2(x) = x$